Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A4**
Datum: **26.10.2026**

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A4

DATUM
26.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–14 °C · BIVALENZPUNKT –7 °C

Objekt / Gebäude

Wohnfläche	60 m²
Wohneinheiten	1
Personen	2 (Warmwasser)
Gebäudehülle	Pauschale · Neubau GEG / KfW-Effizienzhaus (30 W/m²)

Heizlast-Abschätzung

Gebäudeansatz	1,8 kW (Pauschale 30 W/m²)
Warmwasser	0,4 kW
Heizlast	**2,2 kW**

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	unbekannt
Kesseltyp	Niedertemperatur (90 %)
Heizflächen	Fußbodenheizung
Verteiler	1 Stück · 6 Kreise
Vorlauf	35 °C
Wärmequelle	Sole/Wasser, Heizung + WW
Speicher	WAS 200 l + WES 70 l
Anschlüsse	Abwasser ja · Zirkulation nein
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	Heizstab bis 15 %

Weishaupt Geoblock WGB 8

Vorschlag

Modulation 1,7–8,6 kW · 400 V · Sole/Wasser · Nennwärmeleistung A–7/W35 8,6 kW

HEIZLAST
2,2 kW
inkl. 0,4 kW Warmwasser

WP-LEISTUNG A–7/W35
≈ 8,6 kW
Deckung 100 % · Last 1,7 kW

DECKUNG AM BIVALENZPUNKT
100 %
Sole/Wasser, monovalent

gedeckt

Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab. Taktungsrisiko: Last am Bivalenzpunkt nahe der unteren Modulationsgrenze; ausreichendes Anlagenvolumen bzw. Pufferspeicher vorsehen.

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Erdwärmesonde inkl. Bohrung

Sole/Wasser erfordert die Erschließung der Erdwärmequelle. Sondendimensionierung nach VDI 4640 (Entzugsleistung je nach Boden ≈ 35–50 W/m, laut Planung prüfen). Behördliche Genehmigung erforderlich.

erforderlich

Soleverteiler + Solekreis-Zubehör

Soleverteiler, Solekreis-Befüllung (Wasser-Glykol-Gemisch), Membranausdehnungsgefäß Solekreis, Solekreis-Sicherheitsgruppe.

erforderlich

WAS 200 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

WES 70 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

Zusätzliches Anlagenvolumen (Reihenpuffer)

Heizlast 2,2 kW liegt nahe der unteren Modulationsgrenze der WGB 8 (1,7 kW); Taktungsgefahr im Teillastbetrieb.

erforderlich

Kühlfunktion über Flächenheizung (optional)

Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.

optional

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 39 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Gasverbrauchsansatz	kein Verbrauch angegeben
Gebäudeansatz	Wohnfläche × Pauschale = 60 m² × 30 W/m² ÷ 1 000 = 1,80 kW
Warmwasser	2 Personen × 0,2 kW = 0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**1,80 + 0,4 = 2,20 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–14,0)) = 0,7586 × 2,20 kW = 1,67 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W35 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 1,67 kW → Weishaupt Geoblock WGB 8
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 8,60 kW → Deckung 100,0 %, Heizstab 0,00 kW
Taktungsrisiko	1,67 kW < 1,3 × 1,7 kW → ja
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Überschlägige Ersteinschätzung aus Verbrauchs- und Gebäudeansatz mit den Weishaupt-Heizleistungskurven (Fachinformation 83603801; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen, in Prüfung) und Norm-Außentemperaturen je PLZ nach DIN/TS 12831-1:2020-04 (BWP-Klimakarte, Stand 25.10.2026); Rechenweg siehe oben. Verbindliche Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.